فصل ۴: ماشین تورینگ، تصمیم‌پذیری و شمارایی

> **سهم در کنکور:** ۸ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴. تقریباً همه مفهومی‌اند: «کدام تصمیم‌پذیر است؟»، «کدام مجموعه شماراست؟»، و نوع گرامر. **پیش‌نیاز:** گسسته فصل ۲ (شمارایی). **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: بازگشتی و شمارش‌پذیر بازگشتی

	تعریف
شمارش‌پذیر بازگشتی (RE)	یک ماشین تورینگ رشته‌های عضو را می‌پذیرد (برای غیرعضوها ممکن است متوقف نشود)
بازگشتی (تصمیم‌پذیر)	یک ماشین تورینگ همیشه متوقف می‌شود و بله یا نه می‌گوید

- **L بازگشتی است ⇔ L و $\overline{L}$ هر دو RE هستند.**
- RE تحت مکمل **بسته نیست** (مثلاً A_{TM} در RE است ولی مکملش نیست).
- زبان «پذیرفته‌شده توسط یک ماشین تورینگ» یعنی **همان** RE. «عضویت» برای همهٔ RE ها تصمیم‌پذیر **نیست**.
- **هر زبان RE نامتناهی، یک زیرمجموعهٔ نامتناهی تصمیم‌پذیر دارد.** (رشته‌هایی را بردار که در شمارش، از همهٔ قبلی‌ها طولانی‌ترند.)
- هر زبانِ «تشخیص‌ناپذیر» (غیر RE) قطعاً تصمیم‌ناپذیر هم هست.

درس ۲: شمارایی (پرتست‌ترین بخش)

مجموعه	شمارا؟
همهٔ رشته‌های روی Σ (یعنی Σ^*)	**شمارای نامتناهی**
همهٔ ماشین‌های تورینگ (و برنامه‌ها، گرامرها، DFA ها)	**شمارا** (هر کدام یک توصیف متناهی است)
همهٔ زبان‌ها ($P(\Sigma^*)$)	**ناشمارا**
زبان‌های **نامنظم**، **تصمیم‌ناپذیر**، **غیر RE**	**ناشمارا** (چون فقط تعداد شمارایی زبان «خوب» داریم)
زبان‌های منظم، CFL، بازگشتی، RE	شمارا

نتیجه: بیشتر زبان‌ها حتی RE هم نیستند.

درس ۳: جدول تصمیم‌پذیری

مسئله	DFA و زبان منظم	CFG و PDA	ماشین تورینگ
عضویت `w ∈ L`	✅	✅ (CYK)	❌
تهی بودن	✅	✅	❌
متناهی یا نامتناهی	✅	✅	❌
`L = Σ*`	✅	❌	❌
تساوی دو زبان	✅	❌	❌
ابهام گرامر	–	❌	–
آیا زبان، زبان یک CFG نامبهم است؟	–	❌	–

قضیهٔ رایس: هر ویژگی **غیربدیهی** از **زبان** یک ماشین تورینگ تصمیم‌ناپذیر است.

درس ۴: گرامرهای نوع ۰ و ۱

- **نوع ۰ (بدون محدودیت):** `α → β` دلخواه، حتی کوتاه‌کننده مثل `εH → ε` . معادل ماشین تورینگ.
- **نوع ۱ (حساس به متن):** `|α| ≤ |β|` (غیرکاهشی). معادل LBA.
- اگر گرامری قاعدهٔ کوتاه‌کننده داشته باشد (مثلاً چیزی به ε برود)، **نوع ۰** است.
- **ردگیری گرامر نشانه‌دار** (مثل تولید `a^(2ⁿ)`): نشانه‌ها (`R`، `L`، `H`) مثل یک «هد» روی رشته جابه‌جا می‌شوند. هر قاعده را مثل یک قدم ماشین بخوان.

تمرین فصل ۴

۱. آیا «`L(G) = Σ*`» برای CFG تصمیم‌پذیر است؟

۲. آیا «`L(M)` متناهی است؟» برای DFA تصمیم‌پذیر است؟ برای ماشین تورینگ چطور؟

۳. مجموعهٔ زبان‌های غیر RE روی `{0,1}` شماراست؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: گرامرهای نوع ۰ و ۱)

📝 آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۱۵ دقیقه برای ۸ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۵۰)

۵۰- کدام‌یک از مسائل زیر، در مورد یک اتوماتون پشته‌ای غیرقطعی (NPDA) دلخواه به‌نام M، تصمیم‌پذیر (decidable) است؟

۱) زبان اتوماتون M، توسط یک گرامر مستقل از متن نامبهم تشخیص داده می‌شود.

۲) زبان اتوماتون M، برابر زبان یک گرامر مستقل از متن دلخواه است.

۳) زبان اتوماتون M، دارای بی‌نهایت رشته است.

۴) زبان اتوماتون M، برابر Σ^* است.

۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۴۷)

۴۷- کدام مورد، درست است؟

۱) زبان‌های شمارش‌پذیر بازگشتی، نسبت به عمل مکمل بسته‌اند.

۲) تعداد ماشین‌های تورینگِ غیرهم‌ارز، برابر با تعداد زبان‌هاست.

۳) تمام زبان‌های پذیرفته‌شده توسط ماشین تورینگ، شمارش‌پذیر بازگشتی هستند.

۴) به ازای تمام زبان‌هایی که ماشین تورینگ پذیرنده دارند، می‌توان الگوریتم عضویت پیشنهاد داد.

۳. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۵۱)

۵۱- چه تعداد از گزاره‌های زیر درست است؟

- **هر زبان تشخیص‌ناپذیر تورینگ، تصمیم‌ناپذیر است.**
- **مجموعه همه زبان‌های نامنظم روی یک الفبا، یک مجموعه شمارای نامتناهی است.**
- **مجموعه همه ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا، یک مجموعه شمارای نامتناهی است.**
- **هر زبان نامتناهی تشخیص‌پذیر تورینگ، یک زیرمجموعه نامتناهی تصمیم‌پذیر دارد.**

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

۴. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۵۳)

۵۳- زبان $L=\{a^{۲^n} \mid n \geq ۰\}$ را درنظر بگیرید. b,ε/b

برای تولید زبان بالا گرامر زیر پیشنهاد شده است. (S متغیر شروع و a تنها حرف الفبا است.)

$G: S \rightarrow [Ra] \mid a$

$Ra \rightarrow aaR$

$aL \rightarrow La$

$aH \rightarrow ?a$

$R] \rightarrow L] \mid H$

$[L \rightarrow [R$

$[? \rightarrow \varepsilon$

کدام گزینه درخصوص نوع گرامر بالا و عبارتی که بایستی به جای ? قرار گیرد، درست است؟

۱) نوع صفر (بدون محدودیت) ـ R

۲) نوع یک (حساس به متن) ـ [R

۳) نوع صفر (بدون محدودیت) ـ H

۴) نوع یک (حساس به متن) ـ aH

۵. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۵۱)

۵۱- کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست است؟

۱) مجموعه تمام ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا ناشمارا است.

۲) مجموعه تمام زبان‌های تصمیم ناپذیر روی یک الفبا ناشمارا است.

۳) مجموعه همه رشته‌های تعریف شده روی یک الفبا ناشمارا است.

۴) مجموعه تمام زبان‌های نامنظم روی یک الفبا شمارا است.

۶. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۵۳)

۵۳- گرامر زیر چه زبانی را تولید می‌کند؟ (ε بیانگر رشته تهی است.)

$G: S \rightarrow S_۱ B$

$S_۱ \rightarrow aS_۱ b$

$bB \rightarrow bbb B$

$aS_۱b \rightarrow aa$

$B \rightarrow \varepsilon$

۱) $L(G)=\{a^{n+۱} b^{n+k} \mid n \geq ۱ \ , k=-۱,۱,۳,۵,\ldots\}$

۲) $L(G)=\{a^{n} b^{n+۲k} \mid n \geq ۲ \ , k=۰,۱,۲,\ldots\}$

۳) $L(G)=\{a^{n+۱} b^{n+k} \mid n \geq ۱ \ , k \geq ۰\}$

۴) $L(G)=\{a^{n} b^{m} \mid n \geq ۲ \ , m \geq ۰\}$

۷. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۵۴)

۵۴- کدام‌یک از مسائل زیر تصمیم‌ناپذیر است؟

۱) این‌که تعیین کنیم آیا یک گرامر مستقل از متن مبهم است یا خیر.

۲) این‌که تعیین کنیم آیا زبان یک گرامر مستقل متناهی است یا خیر.

۳) این‌که تعیین کنیم آیا زبان یک گرامر مستقل تهی است یا خیر.

۴) این‌که تعیین کنیم آیا یک رشته به‌وسیلهٔ یک گرامر مستقل از متن پذیرفته می‌شود یا خیر.

۸. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۵۸)

۵۸- کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست است؟

۱) مجموعه همه زبان‌های نامنظم روی یک الفبا شمارا است.

۲) مجموعه تمام ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا ناشمارا است.

۳) مجموعه تمام ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا شمارا است.

۴) مجموعه همه رشته‌های تعریف شده روی یک الفبا ناشمارا است.

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۴

- بازگشتی ⇔ L و L' هر دو RE. RE تحت مکمل بسته نیست. هر RE نامتناهی یک زیرمجموعهٔ نامتناهی تصمیم‌پذیر دارد.
- شمارا: Σ^* ، ماشین‌ها، گرامرها، RE ها. ناشمارا: همهٔ زبان‌ها، نامنظم‌ها، تصمیم‌ناپذیرها، غیر RE ها.
- CFG: عضویت، تهی بودن و متناهی بودن ✅. تساوی، Σ^* و ابهام ❌. ماشین تورینگ: رایس.
- قاعدهٔ کوتاه‌کننده ⇐ نوع ۰. غیرکاهشی ⇐ نوع ۱.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: گرامرهای نوع ۰ و ۱

۱. خیر.

۲. برای DFA بله؛ برای ماشین تورینگ خیر (رایس).

۳. خیر، ناشماراست.

بخش ۲: آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
کلید	۳	۳	۲	۳	۲	۱	۱	۳

۱. گزینهٔ ۳. نامتناهی بودن زبان یک CFG (یا NPDA) تصمیم‌پذیر است (دور در گراف متغیرها). بقیه (نامبهم بودن، تساوی با گرامر دلخواه، Σ^*) تصمیم‌ناپذیرند.

۲. گزینهٔ ۳. طبق تعریف، زبان پذیرفته‌شده توسط ماشین تورینگ RE است.

- گزینهٔ ۱ غلط است (RE تحت مکمل بسته نیست).
- گزینهٔ ۲ غلط است (ماشین‌ها شمارا و زبان‌ها ناشمارا هستند).
- گزینهٔ ۴ غلط است (عضویت برای RE تصمیم‌ناپذیر است).

۳. گزینهٔ ۲ (سه تا). گزاره‌های ۱، ۳ و ۴ درست‌اند. گزارهٔ ۲ غلط است، چون زبان‌های نامنظم ناشمارا هستند.

۴. گزینهٔ ۳. قاعدهٔ $[? \to \varepsilon$ کوتاه‌کننده است، پس گرامر نوع ۰ است. $?$ همان H است: H با $aH \to Ha$ به چپ می‌رود تا به $[$ برسد و بعد $[H \to \varepsilon$ آن را پاک می‌کند.

۵. گزینهٔ ۲. زبان‌های تصمیم‌ناپذیر ناشمارا هستند. ماشین‌ها شمارا هستند، رشته‌ها شمارا هستند، و نامنظم‌ها ناشمارا (پس گزینهٔ ۴ غلط است).

۶. گزینهٔ ۱. $S \Rightarrow a^k S_1 b^k B$. با $aS_1b \to aa$ به $a^{k+1}b^{k-1}B$ می‌رسیم. هر بار $bB \to bbbB$ دو b اضافه می‌کند (به شرطی که حداقل یک b باشد)، و در آخر $B \to \varepsilon$. پس $a^{n+1}b^{n+k}$ با $k = -1,\ 1,\ 3,\ 5,\ \ldots$.

۷. گزینهٔ ۱. ابهام گرامر تصمیم‌ناپذیر است. متناهی بودن، تهی بودن و عضویت تصمیم‌پذیرند.

۸. گزینهٔ ۳. ماشین‌های تورینگ شمارا هستند.